Задание 3. Равновесие упругой пластинки

Прямоугольник $0 \le x \le 2$, $0 \le y \le 1$; $\nu = 0{,}3$, $h_x = h_y = 0{,}025$, $\varepsilon = 10^{-5}$. Координаты x, y и перемещения u, v отнесены к ширине пластинки; $\bar{\sigma}$ — напряжение, делённое на $\lambda + 2\mu$.

Деформации, напряжения, равновесие

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \quad \varepsilon_{yy} = v_y, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{u_y + v_x}{2}.$$

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}, \qquad \bar{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}.$$

При плоской деформации $\lambda/\mu = 2\nu/(1 - 2\nu)$. После нормировки:

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{2}{7}, \quad C = \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} = \frac{3}{7}, \quad B = A + C = \frac{5}{7}.$$

$$\bar{\sigma}_{xx} = u_x + C v_y, \quad \bar{\sigma}_{yy} = v_y + C u_x, \quad \bar{\sigma}_{xy} = A(u_y + v_x).$$

$$\partial_x \bar{\sigma}_{xx} + \partial_y \bar{\sigma}_{xy} = 0, \qquad \partial_x \bar{\sigma}_{xy} + \partial_y \bar{\sigma}_{yy} = 0.$$

Подставляем напряжения и собираем смешанные производные:

Теоретический итог: уравнения в перемещениях

$$u_{xx} + \frac{2}{7} u_{yy} + \frac{5}{7} v_{xy} = 0, \qquad v_{yy} + \frac{2}{7} v_{xx} + \frac{5}{7} u_{xy} = 0.$$

Граничные условия

$$u(0, y) = v(0, y) = 0; \qquad \bar{\sigma}_{yy} = \bar{\sigma}_{xy} = 0 \quad (y = 0, 1).$$

$$\bar{\sigma}_{xx}(2, y) = 0, \qquad \bar{\sigma}_{xy}(2, y) = q(y) = y(1 - y).$$

Точная равнодействующая нагрузки и момент относительно (0;0):

$$F_y = \int_0^1 q(y)\, dy = \frac{1}{6}, \qquad M_0 = 2F_y = \frac{1}{3}.$$



Разностные уравнения и граничное замыкание

$$x_i = ih, \quad y_j = jh, \quad h = 0{,}025, \quad 0 \le i \le 80, \quad 0 \le j \le 40.$$

$$U_{ij} \approx u(x_i, y_j), \qquad V_{ij} \approx v(x_i, y_j).$$

$$\delta_{xx} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j} - 2W_{ij} + W_{i-1,j}}{h^2}, \quad \delta_{yy} W_{ij} = \frac{W_{i,j+1} - 2W_{ij} + W_{i,j-1}}{h^2}.$$

$$\delta_{xy} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j+1} - W_{i+1,j-1} - W_{i-1,j+1} + W_{i-1,j-1}}{4h^2}.$$

$$\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V = 0, \qquad \delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U = 0.$$

W означает U или V. Умножение уравнений равновесия на δu, δv и интегрирование по частям дают δΠ = 0:

$$\Pi = \tfrac{1}{2} \int_\Omega [u_x^2 + v_y^2 + 2C u_x v_y + A(u_y + v_x)^2] \, d\Omega - \int_0^1 q(y) v(2, y) \, dy.$$

Замыкание МКР выводим из этой формы. D — первая разность в узлах, G — на соседних узлах; H — веса интегрирования:

$$DW_i = \frac{W_{i+1} - W_{i-1}}{2h}, \quad DW_0 = \frac{W_1 - W_0}{h}, \quad GW_{i+1/2} = \frac{W_{i+1} - W_i}{h}.$$

$$DW_N = \frac{W_N - W_{N-1}}{h}, \quad N = 80 \text{ по } x, \qquad N = 40 \text{ по } y.$$

$$H = h \,\mathrm{diag}(1/2, 1, \ldots, 1, 1/2), \qquad L = G^T (hI) G.$$

$$D^T H + HD = e_N e_N^T - e_0 e_0^T \qquad \text{(суммирование по частям)}.$$

Первый и последний единичные векторы задают края; I_x, I_γ — единичные матрицы. Двумерные операторы — произведения Кронекера:

$$D_x = I_y \otimes D_x^{(1)}, \quad D_y = D_y^{(1)} \otimes I_x, \quad H_2 = H_y \otimes H_x, \quad P_x = H_y \otimes L_x, \quad P_y = L_y \otimes H_x.$$

U, V теперь векторы узловых значений. Квадраты производных считаем через G, смешанные члены — через D с весами H_2:

$$Q = C D_x^T H_2 D_y + A D_y^T H_2 D_x,$$

$$2E_h = U^T (P_x + A P_y) U + V^T (A P_x + P_y) V + 2 U^T Q V.$$

$$z = (U, V)^T, \quad \Pi_h = E_h - f^T z, \quad \nabla_z \Pi_h = Kz - f.$$

$$K_{uu} = P_x + A P_y, \quad K_{vv} = A P_x + P_y, \quad K_{uv} = Q, \quad K_{vu} = Q^T.$$

Внутри получаем центральный шаблон. На краях и в углах вариация той же энергии задаёт баланс сил, включающий обе встречающиеся стороны.

Нагрузка и итерационное решение

Узловые силы справа получаем интегрированием нагрузки с линейными граничными функциями:

$$\varphi_j(y)=\max\left(1-\frac{|y-y_j|}{h},0\right),\quad f^v_{80,j}=\int_0^1 q(y)\varphi_j(y)\,dy,\quad f^u_{80,j}=0.$$

$$f^v_{80,j}=hq(y_j)-\frac{h^3}{6}\ (0<j<40),\quad f^v_{80,0}=f^v_{80,40}=\frac{h^2(2-h)}{12}.$$

$$\sum_j f^v_{80,j}=\frac{1}{6}.$$

На свободных горизонтальных сторонах внешние силы нулевые. Индексы c, f обозначают заделку и незакреплённые компоненты:

$$z_c=0,\qquad \mathcal{K}z_f=b,\quad \mathcal{K}=K_{ff},\quad b=f_f.$$

Матрица симметрична. Неотрицательность дискретной энергии следует из A > 0, 0 < C < 1 и одномерного неравенства

$$D^THD\le L,\qquad w^T(L-D^THD)w=\frac{h}{4}\sum_{i=1}^{N-1}(g_{i+1}-g_i)^2\ge 0,$$

$$g_i=(w_i-w_{i-1})/h,\qquad \|a\|^2_{H_2}=a^TH_2a.$$

$$2E_h\ge(1-C)(\|D_xU\|^2_{H_2}+\|D_yV\|^2_{H_2})+A\|D_yU+D_xV\|^2_{H_2}\ge 0.$$

Нулевая энергия оставляет только жёсткие движения, исключённые заделкой. Поэтому матрица положительно определена. Применяем метод сопряжённых градиентов с диагональным предобусловливанием:

$$M=\operatorname{diag}\mathcal{K}>0,\quad z_f^0=0,\quad r^0=b,\quad s^0=M^{-1}r^0,\quad p^0=s^0.$$

$$\alpha_k=\frac{(r^k)^Ts^k}{(p^k)^T\mathcal{K}p^k},\qquad z_f^{k+1}=z_f^k+\alpha_kp^k,$$

$$r^{k+1}=r^k-\alpha_k\mathcal{K}p^k,\qquad s^{k+1}=M^{-1}r^{k+1},$$

$$\beta_k=\frac{(r^{k+1})^Ts^{k+1}}{(r^k)^Ts^k},\qquad p^{k+1}=s^{k+1}+\beta_kp^k.$$

Для остановки заново вычисляем истинный остаток, делённый на площадь узла; обе компоненты имеют один вес:

$$\widehat{H}=\operatorname{diag}(H_2,H_2),\quad w_a=\widehat{H}_{aa},\quad \max_{a\in f}\frac{|(\mathcal{K}z_f-b)_a|}{w_a}\le 10^{-5}.$$

Итог итерационного решения на заданной сетке

$$k=400,\qquad \max_{a\in f}\frac{|r_a|}{w_a}\approx 9{,}32\cdot10^{-6}<10^{-5}.$$

Равновесие, напряжения и сходимость

Полный остаток r = Kz − f разделяем на реакцию заделки R и остаток свободных узлов $\tilde{r}$:

$$R_c = r_c, \quad R_f = 0, \quad \tilde{r}_c = 0, \quad \tilde{r}_f = r_f, \quad Kz = f + R + \tilde{r}.$$

Сдвиги $t_x = (1,0)$, $t_\gamma = (0,1)$ и поворот $t\theta = (-y, x)$ не создают деформаций. Матрица сохраняет эти движения, поэтому сумма реакций компенсирует нагрузку:

$$Kt_x = Kt_y = Kt_\theta = 0, \qquad t^T(R+f) = -t^T\tilde{r}.$$

$$\sum R_x \approx 0, \quad \sum R_y \approx -0{,}166667, \quad M_R = -\sum y_j R_{x,j} \approx -0{,}333333.$$

$$|\sum R_y + F_y| \approx 2{,}35 \cdot 10^{-8}, \qquad |M_R + M_0| \approx 2{,}49 \cdot 10^{-8}.$$

Проверка работы: для линейной системы удвоенная энергия должна совпадать с работой внешних сил:

$$2E_h \approx f^T z \approx 1{,}2941, \qquad |2E_h - f^T z| \approx 3{,}07 \cdot 10^{-13}.$$

Напряжения независимо восстанавливаем по закону Гука. Внутри берём центральные производные, на концах:

$$D^{\mathrm{rec}} W_0 = \frac{-3W_0 + 4W_1 - W_2}{2h}, \quad D^{\mathrm{rec}} W_N = \frac{3W_N - 4W_{N-1} + W_{N-2}}{2h}.$$

Далее значения при h = 0,025; 0,0125; 0,00625:

$$\int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(1,y)\,dy \approx 0{,}16631;\ 0{,}16657;\ 0{,}16664 \longrightarrow \tfrac{1}{6}.$$

$$R_y^{\mathrm{rec}} = -\int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(0,y)\,dy \approx -0{,}16851;\ -0{,}16793;\ -0{,}16749.$$

$$\frac{|R_y^{\mathrm{rec}} + 1/6|}{1/6} \cdot 100\% \approx 1{,}11\%;\ 0{,}759\%;\ 0{,}491\%.$$

$$\max_{y=0,\,1} |\overline{\sigma}_{yy}^{\mathrm{rec}}(2,y)| \approx 0{,}00351;\ 0{,}00178;\ 0{,}000900.$$

В правых углах напряжения убывают, но не равны нулю точно. Возле углов заделки точечная проверка не даёт равномерной сходимости; интегральная реакция сходится. Невязка системы не измеряет эту ошибку.

$$\max \sqrt{U^2 + V^2} \approx 8{,}1455; \quad 8{,}1654; \quad 8{,}1715.$$

Численный ответ на заданной сетке

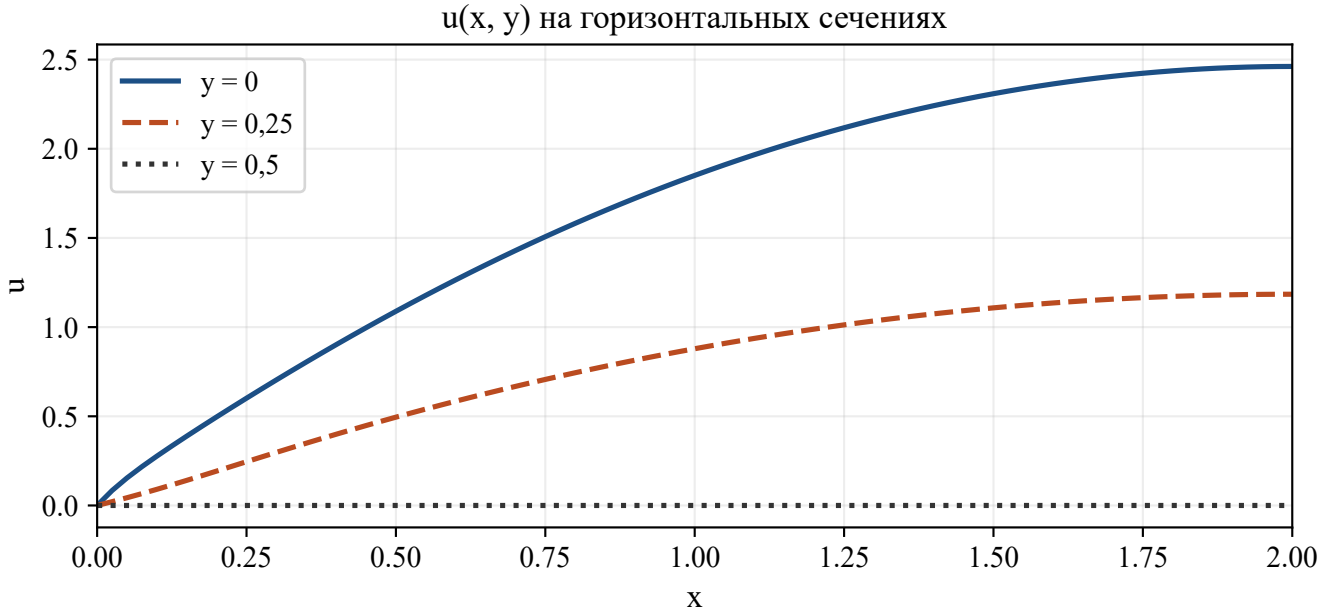
$$\max|U| \approx 2{,}462, \quad \max|V| \approx 7{,}765, \quad \max \sqrt{U^2 + V^2} \approx 8{,}145.$$

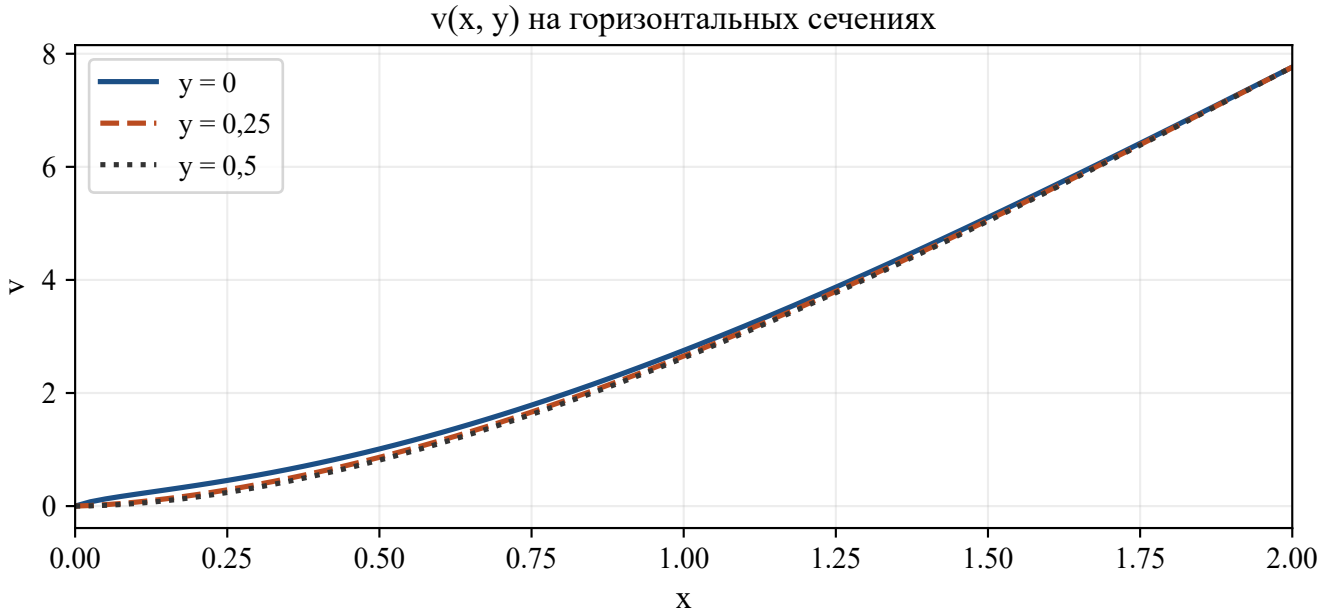
Максимум модуля — в правых углах. Реакции уравновешивают нагрузку с указанной итерационной погрешностью; точечные напряжения имеют отдельную ошибку аппроксимации.

Задание 3. Перемещения по длине

Обычные двумерные графики U(x, y) и V(x, y) для y = 0; 0,25; 0,5. Для остальных сечений используем симметрию относительно середины пластинки:

$$U(x, 1-y) = -U(x, y), \qquad V(x, 1-y) = V(x, y).$$

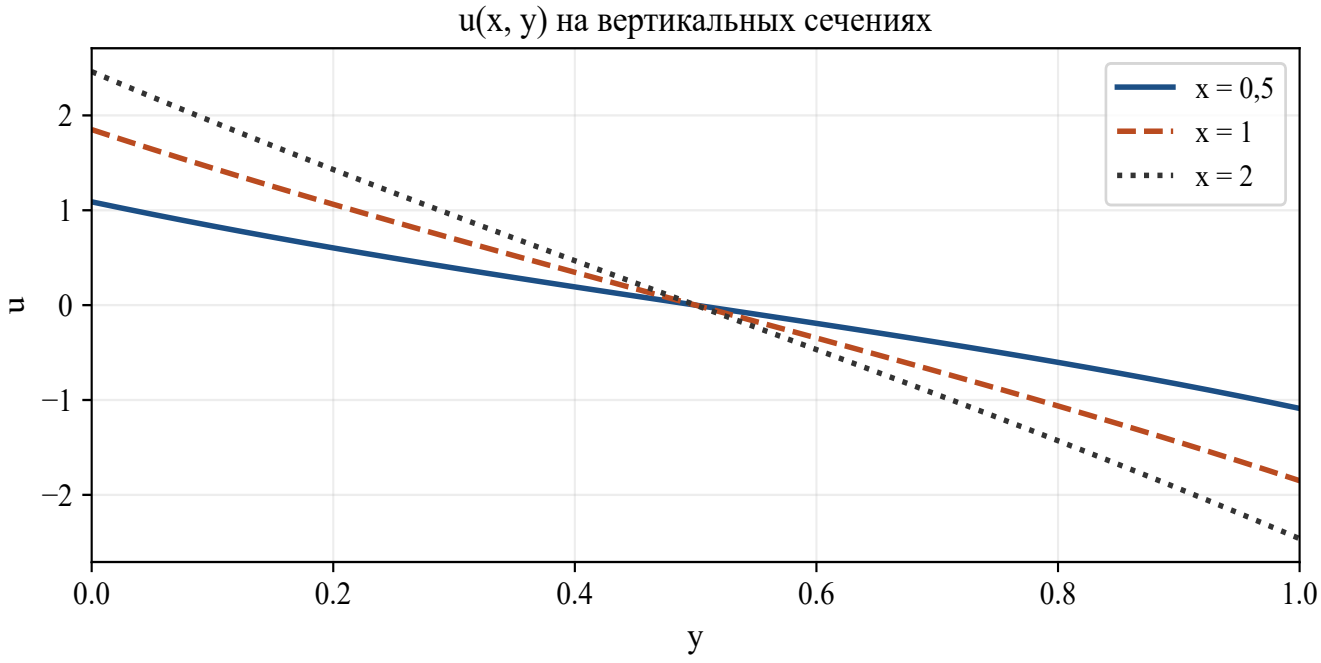


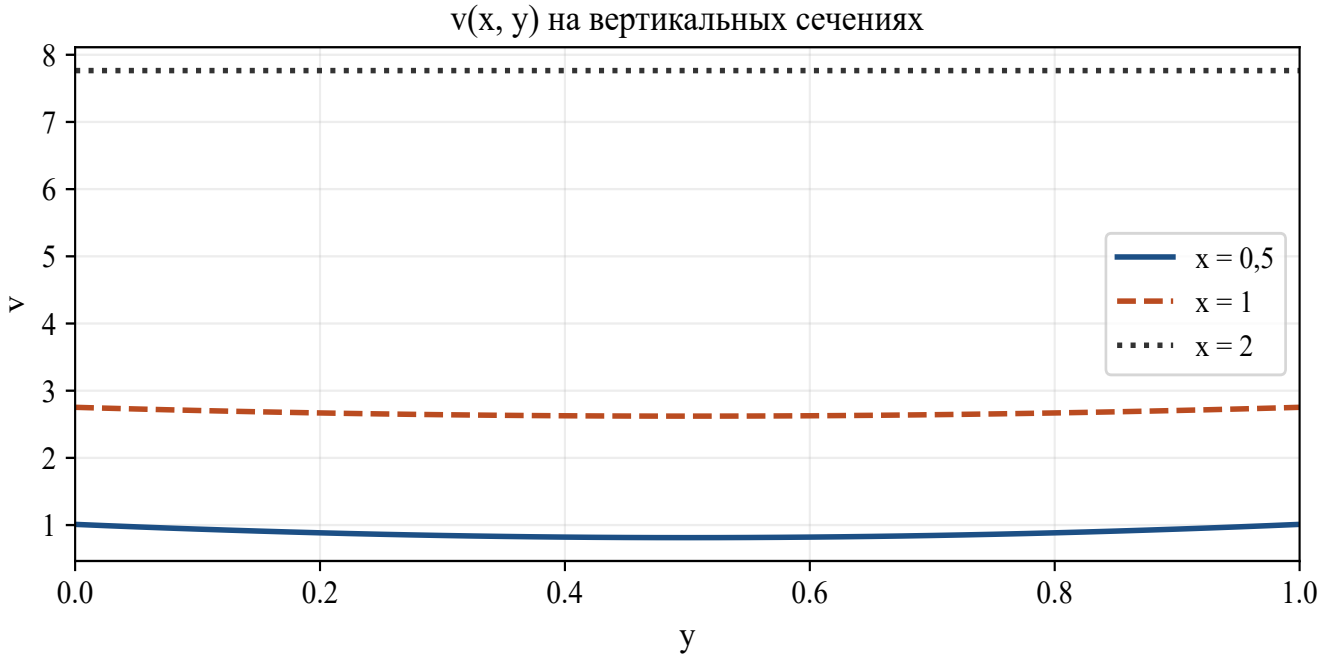


U(0, y) = V(0, y) = 0. Верхняя и нижняя половины изгибаются одинаково по V, а горизонтальные смещения U имеют противоположные знаки.

Задание 3. Перемещения по ширине

Зависимости U(y), V(y) при фиксированных x = 0,5; 1; 2. Обе координаты и обе компоненты перемещений безразмерны.





В середине ширины U(x,0,5) = 0; V симметрично относительно y = 0,5. При приближении к нагруженной стороне возрастают модули перемещений.